

Rescate

Anexos de diseño y maquetas · Entrega 1

Clemente Acevedo · Jorge Molina · Felipe Arnolds

Felipe Espinoza · Vicente Reñasco

Este documento complementa el informe principal de cinco páginas. Desarrolla requisitos, reglas de reserva, decisiones técnicas, plan y siete maquetas. H define escala, parámetros, aceptación y operación. I detalla migraciones, imágenes, incidencias posteriores y códigos de retiro. Las cifras son propuestas del equipo, no mediciones realizadas. La aceptación de material complementario depende de las instrucciones del curso.

A. Requisitos del recorrido principal

RF01 · Identidad y pertenencia

El visitante explora sin sesión. El rescatista se registra, inicia sesión y la cierra. Administración habilita operadores y los vincula con establecimientos. Una persona puede operar más de uno, con permiso comprobado en cada acción.

Verificación. Al alterar un identificador, un usuario no puede consultar reservas ajenas ni un operador gestionar otro establecimiento.

RF02 · Publicación de lotes

El operador crea borradores, publica y retira lotes con motivo. Declara pack, categoría, cantidad, dirección, ubicación, ventana y condiciones. Puede cargar hasta tres fotos según I. Publicado el lote, no cambia cantidad, contenido, lugar ni plazo. Para corregirlos lo retira y crea otro. Las incidencias conservan el lote original.

Verificación. Validar cantidades, ventana, versión del borrador, permisos y archivos. Rechazar fotos inválidas y limpiar cargas sin asociación. Ver I.

RF03 · Descubrimiento

La web permite buscar por ubicación, categoría y ventana de retiro mediante lista paginada. La zona se puede escoger manualmente. La distancia es geográfica y aproximada, no un tiempo de viaje.

Verificación. Negar geolocalización no impide explorar. Abrir una tarjeta no reserva stock y el servidor vuelve a comprobarlo al solicitar.

RF04 · Reserva

El rescatista solicita una cantidad entera de un lote. La API confirma su persistencia o explica el conflicto. Se admite un compromiso activo por usuario y lote. El máximo inicial es la cantidad publicada y la disponibilidad asignable, sin un límite adicional fijo de dos packs.

Verificación. Ante dos solicitudes por el último pack solo una se confirma. Repetir una operación con la misma clave no crea otra reserva.

A. Reservas y coordinación

RF05 · Cancelación

Solo el titular cancela su reserva confirmada y vigente. La transacción invalida el código y libera cantidad una sola vez según la cola y el estado del lote. Ocultar el código en la web no sustituye su invalidación.

Verificación. Una reserva retirada no se cancela. Un código cancelado se rechaza aunque exista una captura. Una nueva reserva obtiene otro código. Tras el cierre no se libera stock.

RF06 · Retiro

El titular consulta cantidad, estado, lugar, plazo y código. El operador autorizado revisa el código y confirma la entrega completa dentro de la ventana. Revisar el código no acredita por sí solo el retiro.

Verificación. Rechazar códigos cancelados, usados, vencidos o ajenos y lotes cerrados por incidencia. Confirmar vuelve a validar bajo bloqueo aunque la revisión previa haya sido válida.

RF07 · Espera y ofertas

La persona entra o sale voluntariamente de la espera. La cola respeta el orden persistido bajo bloqueo del lote. Si la primera cantidad no cabe, ninguna solicitud posterior se adelanta. Con stock suficiente se retiene la cantidad y se ofrece al titular hasta el plazo indicado. Aceptar convierte la retención en reserva sin otro descuento. Rechazar o dejar vencer termina ese compromiso.

Verificación. La oferta no sirve para retirar. Reingresar requiere una acción explícita y una nueva posición. No se usa SKIP LOCKED para saltar personas.

RF08 · Vencimientos

La API aplica los plazos al decidir. El trabajador periódico limpia estados y agiliza la reasignación, pero su retraso no prolonga compromisos. En el instante de cierre ya no se reserva, acepta ni retira.

Verificación. Se detiene el trabajador y se comprueba el rechazo fuera de plazo. Repetir el cierre no libera stock nuevamente.

RF09 · Avisos

La bandeja conserva confirmaciones, cancelaciones, ofertas, vencimientos, cierres, mensajes e incidencias, incluso posteriores a la entrega. Cada aviso abre información autorizada y registra lectura. No expone el chat fuera de la conversación ni datos de otros destinatarios.

Verificación. El aviso persiste sin conexión y se recupera al volver. No reactiva ofertas ni exige chat abierto. El MVP usa la web, sin correo obligatorio. Generación y lectura son estados distintos.

A. Operación y chat

RF10 · Panel del establecimiento

El operador consulta lotes, reservas, ofertas, retiros, incidencias e historial propios. El inventario separa libres, ofrecidas, reservadas, retiradas y no asignables. La espera cuenta personas. El panel muestra destinatarios y avisos pendientes, generados y leídos, con acceso restringido.

Verificación. Las cantidades cuadran con sus registros y no mezclan establecimientos. Los códigos no se muestran en la actividad general.

RF11 · Incidencias

La persona reporta lotes, reservas o mensajes autorizados. Un operador del establecimiento o administración publica incidencias de cualquier problema posterior y avisa a todos los vinculados, incluidos retiros acreditados. Un reporte no cierra automáticamente el lote. La gestión de estados, acceso y avisos se detalla en I.

Verificación. Conservar autor, motivo, fecha y resolución. Avisar sin omisiones ni duplicados, también con lote cerrado. Auditar acceso excepcional al chat sin acceso indiscriminado.

RF12 · Seguimiento básico

Los roles autorizados consultan agregados por establecimiento y período. Se distinguen packs publicados, reservas, cancelaciones, vencimientos y retiros. La versión inicial usa consultas simples, sin una plataforma analítica adicional.

Verificación. Solo las reservas retiradas aportan al numerador de entregas. Las exclusiones y el período se muestran junto al indicador.

RF13 · Chat

El titular y los operadores autorizados intercambian texto en una reserva confirmada y vigente. Cada mensaje guarda autor y secuencia. La conversación puede abrirse vacía y se materializa al primer mensaje. Al cancelar, vencer o retirar se conserva para consulta autorizada y se deshabilita el envío.

Verificación. Los reintentos no duplican mensajes. El chat no modifica el lote ni acredita entrega. Quedan fuera adjuntos, audio, llamadas, escritura en vivo y confirmaciones de lectura.

Trazabilidad de situaciones críticas

Situación	RF y resultado
Último pack y solicitudes simultáneas	RF04 · Una confirmación y stock no negativo.
Cancelar mientras se retira	RF05 y RF06 · Una sola transición efectiva.
Oferta aceptada al vencer	RF07 y RF08 · Decide el plazo comprobado bajo bloqueo.
Identificador de otro establecimiento	RF01 y RF10 · Acceso denegado sin exponer datos.
Mensaje repetido tras perder respuesta	RF13 · Mismo mensaje sin otro efecto.
Enviar durante cancelación o retiro	RF13 · Solo se admite si la reserva todavía lo permite.

B. Reglas, estados y datos

Una cantidad pertenece a un solo estado

La cantidad publicada Q se conserva. Se reparte en F libres, O ofrecidas, R reservadas, E retiradas y X no asignables. Se cumple $Q = F + O + R + E + X$ y ningún contador puede ser negativo. Las personas en espera no poseen packs. Los contadores se actualizan junto al compromiso y se contrastan con sus registros. Una discrepancia bloquea nuevas asignaciones del lote y genera revisión.

Acción	Movimiento y condición
Reserva directa	F a R , con lote publicado, prioridad atendida y tiempo anterior al cierre.
Oferta de espera	F a O . Conserva cantidad completa y plazo máximo igual al cierre del lote.
Aceptar oferta	O a R . No descuenta nuevamente F .
Cancelación o vencimiento	R u O a F solo mientras el lote siga vigente. Después pasa a X .
Acreditar retiro	R a E una sola vez, dentro de la ventana y por un operador autorizado.
Cerrar o retirar lote	Todo F , O y R pendiente pasa a X . Los retiros E permanecen.

El lote pasa de borrador a publicado y luego a cerrado por retiro administrativo o incidencia, o vencido por plazo. Agotado es una condición del stock. Los compromisos siguen espera, ofertado y confirmado. Cancelado, vencido y retirado son terminales. Las incidencias tienen estados propios y no reabren lotes ni alteran entregas.

Modelo conceptual y responsabilidad

Entidad	Datos y relaciones principales
Usuario y Membresía	Un usuario tiene varias membresías. Cada membresía lo vincula con un establecimiento y permisos.
Establecimiento y Lote	Un establecimiento tiene varios lotes con ubicación, zona horaria, contenido, plazo y contadores. <code>ImagenLote</code> guarda referencias de fotos. Detalle en I.
Compromiso	Pertenece a un usuario y un lote. Guarda cantidad, estado, prioridad, plazos y referencia protegida al código.
Conversación y Mensaje	Cada compromiso tiene como máximo una conversación. Cada mensaje pertenece a ella y a un autor, con secuencia y clave de envío.
Notificación y Outbox	Notificación registra destinatario y lectura. Outbox guarda evento, versión y procesamiento pendiente.
Operación e Historial	Operación conserva actor, clave, parámetros y resultado. Historial conserva transiciones y motivos.
Incidencia	Vincula lote, reserva o mensaje. Guarda autor, motivo, estado y resolución. <code>IncidenciaDestinatario</code> conserva destinatarios y versión del aviso. Ver I.

Usaremos claves internas bigint, cantidades enteras positivas, estados acotados por restricciones, texto para descripciones y límites de validación para campos breves. Los instantes se guardan como `timestampz` y la zona del establecimiento se conserva aparte. Los identificadores públicos serán opacos y no reemplazarán autorización.

Los índices iniciales responden a búsqueda de lotes vigentes, ubicación, compromisos del usuario, cola por lote, mensajes por conversación y secuencia, y trabajos por estado y fecha. La unicidad protege compromisos activos, secuencias y claves idempotentes. Revisaremos planes de ejecución antes de agregar índices. Su costo es mayor almacenamiento y trabajo al escribir.

C. Consistencia, comunicación y recuperación

Protocolo de las operaciones críticas

Autenticamos y validamos la estructura antes de iniciar la transacción. Dentro de ella resolvemos la clave única de operación, bloqueamos el lote y luego leemos el tiempo actual de la base. No reutilizamos el instante anterior a esperar por el bloqueo. Aplicamos vencimientos y prioridad, comprobamos condiciones y registramos inventario, compromiso, historial, aviso y resultado. Solo respondemos éxito después del commit.

Con pg se conserva el mismo cliente del pool durante toda la transacción [6]. El diseño propone READ COMMITTED con bloqueo explícito del lote y un orden estable de acceso a registros. Todos los caminos de escritura siguen el protocolo, incluido el trabajador. Los errores de bloqueo o interbloqueo abortan la transacción y permiten un reintento acotado con la misma clave. No se informa éxito antes de conocer el resultado.

El bloqueo pesimista simplifica la coordinación de stock, cola y cierre, a costa de serializar operaciones del mismo lote. Los demás lotes siguen independientes. Para borradores usamos una versión y rechazo por conflicto, porque el usuario puede revisar una edición. Una transacción por sí sola no sustituye el protocolo de concurrencia.

Reintentos y trabajo persistido

La clave identifica una intención del actor. Si los parámetros cambian se rechaza su reutilización. La clave y sus efectos se confirman juntos. Una respuesta perdida se recupera consultando la operación o repitiendo la misma clave. Las claves y sus resultados se conservan durante todo el piloto académico. No se depuran mientras el sistema admita reintentos, para evitar que una clave antigua cree otra operación.

Cada transición persiste su aviso y evento en la misma transacción [9]. Al publicar una incidencia, se fija el conjunto de destinatarios y el evento. El trabajador genera sus avisos por lotes recuperables. Guarda concesión, intentos y resultado y deduplica por incidencia, versión y destinatario. Si cae, otro ciclo continúa sin omitir ni duplicar avisos. Ver I.

Los reintentos transitorios usan espera creciente con variación. Un fallo persistente queda visible para revisión. Si a futuro se agrega correo, podría repetirse cuando el proveedor envía pero se pierde su confirmación. No prometemos entrega externa exactamente una vez.

Chat, permisos y fallas

Comunicaciones administra conversaciones y mensajes. Al enviar, consulta las reglas de Asignación bajo el mismo bloqueo del lote para no competir de forma incoherente con una cancelación o retiro. Esto también hace esperar a operaciones de otros chats del lote y se medirá como costo. El mensaje, el aviso y su evento se confirman juntos.

Se envía por HTTP y se consultan mensajes posteriores a la última secuencia. La consulta periódica opera solo con la vista visible, se pausa sin conexión y recupera pendientes al volver. El chat consulta cada cinco segundos y admite hasta 1000 caracteres por mensaje. La bandeja consulta cada quince segundos. Los parámetros y límites están en H. Los estados de envío son pendiente, guardado o fallido, sin afirmar lectura por el destinatario.

Cada acceso comprueba sesión, rol, pertenencia y objeto [11]. H fija protección de sesión, contraseñas, códigos y límites de tráfico. Los códigos no van en URLs ni logs.

La caída de la base impide reservar y retirar. El trabajador detenido no extiende plazos. Restaurar exige conciliar antes de reabrir. H define copias, recuperación y eliminación del chat a los treinta días del cierre.

D. System Design aplicado y evolución

Las decisiones siguen el enfoque de negocio, producto e ingeniería de las cinco clases [3]. La arquitectura inicial prioriza terminar un recorrido consistente con el equipo disponible. No se incorporan componentes solo por aparecer en el material.

Materia	Aplicación o decisión de Rescate
Disponibilidad y routing	Una API inicial. Evolución a balanceo con revisión de salud y round robin si las instancias son equivalentes, sin afinidad obligatoria.
Réplicas y partición	Sin réplica ni sharding inicial. Una réplica futura exige decidir consistencia, promoción y recuperación. Particionar no equivale a tener respaldo.
Caché y costo	Sin Redis inicial. Catálogo paginado e índices. Una caché futura exige TTL, invalidación y control de solicitudes simultáneas ante un miss.
Comunicación	HTTPS para comandos y polling acotado para avisos y chat. SSE o WebSocket se reconsideran si la demora o el costo lo justifican.
Modelo y tipos	SQL por relaciones y transacciones. PostGIS para cercanía. Los tipos reflejan cantidades, plazos y estados del dominio.
Pool y recursos	Límite total entre API y trabajador. Añadir procesos no debe multiplicar conexiones por encima de la capacidad de la base.
WAL, archivo y copias	Recuperación apoyada en la base y copias independientes. Historial con retención definida. No se necesita CDC inicialmente.
Heap e índices	Cada índice responde a una consulta. Se considera costo de I/O, memoria y escritura antes de optimizar.
Concurrencia	Bloqueo por lote para asignación y versión optimista en borradores. La contención puede producir espera y no implica necesariamente deadlock.
Rendimiento y negocio	Se observan percentiles de latencia y errores junto con retiros acreditados. Más componentes solo se justifican con evidencia.

Evolución de disponibilidad

La siguiente arquitectura podría agregar dos instancias de API detrás de un balanceador que retire instancias no saludables. Las sesiones, mensajes y claves persistidos permiten atender una solicitud desde otra instancia. Debe contemplarse también la disponibilidad de la entrada pública y la capacidad restante cuando una instancia falla.

Una base de respaldo podría promoverse ante la caída del primario. Antes habría que impedir que el primario anterior siga escribiendo, redirigir conexiones y comprobar qué operaciones se conservaron. La réplica síncrona favorece durabilidad de confirmaciones con mayor espera y dependencia del respaldo. La asíncrona reduce esa espera, pero permite perder cambios recientes al promover [10].

No comprometemos estas capacidades para el MVP. Su adopción requiere una necesidad observada, presupuesto o infraestructura viable y una prueba de conmutación. Las copias independientes siguen siendo necesarias porque una réplica también puede recibir cambios incorrectos.

Decisiones de validación antes de ampliar

El anexo H fija desde E1 escala, carga, umbrales y procedimientos. E2 ejecutará búsqueda y reserva y contrastará el diseño con evidencia. E3 incorporará chat y tareas. E4 repetirá la prueba completa y la restauración. Cambiar una meta exige registrar el motivo y su impacto. Ninguna cifra se presenta como capacidad ya demostrada.

E. Organización, hitos y riesgos

El equipo está formado por Clemente Acevedo, Jorge Molina, Felipe Arnolds, Felipe Espinoza y Vicente Reñasco. La distribución individual aún no está acordada. Cada semana se asignará un responsable y un revisor distinto a cada tarea, según disponibilidad declarada. No se presupone que los cinco trabajen la misma cantidad de horas.

Rol	Responsabilidad
Producto	Visión, entrevistas o recorridos, prioridades, reglas de negocio y seguimiento de alcance.
Interfaz	Vistas adaptables, estados, accesibilidad e integración con contratos de API.
Backend	Modelo, migraciones, API, asignación, permisos y trabajador.
Calidad y Operación	Pruebas, CI, despliegue, observabilidad, copias y procedimientos de recuperación.

Capacidad y calendario

El plan del informe usa S1 a S10 como secuencia relativa. No reemplaza las fechas oficiales. En S1 vincularemos las semanas con el calendario y estimaremos cada tarea con las horas disponibles. Si falta capacidad, reduciremos primero opciones no comprometidas y complejidad visual. Cualquier recorte de RF se registra y acuerda con el profesor.

Cada iteración reserva trabajo para análisis, actualización de decisiones, revisión de deuda y pruebas. El tablero permite medir tareas terminadas, edad de bloqueos y tiempo desde inicio hasta cierre. La proyección de alcance compara trabajo pendiente con capacidad observada, sin contar todas las tarjetas como equivalentes.

Evidencia por entrega

Hito	Evidencia preparada
E1	Visión, interesados, proceso, RF, RNF, arquitectura, maquetas, riesgos y plan.
E2	Modelos, Walking Skeleton, fotos, CI, tag y release. Gestor seleccionado y migraciones probadas desde base vacía y versión previa. Inicio de CD automático o manual.
E3	Demo, historial de PR y pruebas, métricas, deuda técnica, plan actualizado y respuesta fundada sobre si alcanzamos.
E4	Demo de todos los RF comprometidos, arquitectura final, pruebas, plan terminado, manual y retrospectiva.

Señales que requieren actuar

Producto revisa alcance si S2 no logra una reserva integrada. Backend y Calidad detienen asignaciones del lote ante sobreasignación, contador negativo o transición fuera de plazo. Operación cambia la propuesta de alojamiento si S1 no demuestra persistencia, tareas y copias viables. Las dificultades para producción se informan temprano y como máximo en E3 [2].

Problemas detectados después de entregar también generan incidencias. El operador autorizado o administración comunica el problema a todos los vinculados y decide si cierra pendientes. Producto revisa casos e instrucciones. La web registra generación y lectura de avisos. Ausencias no generan reputación automática y los reportes de chat mantienen acceso limitado y auditado.

Las pruebas críticas del anexo A usarán PostgreSQL real para concurrencia. En S1 compartiremos los repositorios con gmartinezramirez y configuraremos el pipeline.

F. Glosario y referencias

Término	Significado
Excedente	Alimento declarado aprovechable por el publicador y ofrecido para retiro.
Pack y lote	Pack es una unidad indivisible. Lote es la publicación de una cantidad de packs equivalentes.
Compromiso	Solicitud que puede estar en espera, ofertada, confirmada o en un estado terminal.
Oferta temporal	Cantidad retenida para un titular que debe aceptarla antes del plazo.
Retiro acreditado	Registro de validación de entrega. No demuestra consumo ni inspección sanitaria.
Idempotencia	Repetir la misma intención conserva el resultado y no repite su efecto.
Outbox y trabajador	Eventos persistidos y proceso que ejecuta tareas pendientes fuera de la solicitud.
FIFO	Orden de ingreso persistido y sin adelantar solicitudes en la política inicial.
P50 y P95	Latencia bajo la cual termina el 50 % y el 95 % de las solicitudes observadas.

Fuentes del curso y del proyecto

[2] Gonzalo Martínez. Entregables por cada fase, proyecto IIC3143. Material adjunto. E1 en diapositivas 12 a 22. E2 en 27 y 28. Las fechas concretas de presentación y la plantilla anunciada no forman parte de los archivos revisados.

[3] Gonzalo Martínez. Introducción a System Design 2026, clases 1 a 5. Material adjunto de 172 páginas. Se utiliza como marco de razonamiento y no como obligación de implementar todos sus ejemplos.

El informe anterior y las siete maquetas aportadas por el equipo son fuentes del diseño. Las propuestas específicas, el alcance y las políticas de Rescate son decisiones del proyecto, no conclusiones probadas por las referencias externas.

Referencias externas

[1] PNUMA · Food Waste Index Report 2024 · Contexto y medición

[4] PostgreSQL · Explicit Locking · Bloqueos y concurrencia

[5] PostGIS · ST_DWithin · Distancia geográfica e índices

[6] pg · Transactions · Uso de un mismo cliente en una transacción

[6] pg · Pooling · Reutilización y límite de conexiones

[7] Vite · Getting Started · Construcción del frontend

[8] Express · Documentación oficial · Framework de la API

[9] AWS · Transactional outbox pattern · Cambio y evento coordinados

[10] PostgreSQL · Standby Servers · Réplicas y recuperación

[11] OWASP · Authorization Cheat Sheet · Permisos por solicitud

Los títulos anteriores contienen enlaces a las fuentes consultadas durante esta revisión. Las referencias validan mecanismos. No acreditan que Rescate esté implementado, que cumpla una certificación ni que exista demanda comercial.

F. Fuentes para las decisiones operativas

Estas referencias respaldan los mecanismos de medición y despliegue. Las cantidades de usuarios, los umbrales y los plazos son decisiones propuestas para Rescate, no cifras tomadas de estos proveedores.

[12] Grafana k6 · Umbrales y percentiles

[12] Grafana k6 · Métricas integradas y duración HTTP

[12] Grafana k6 · Generación a tasa constante

[13] Render · Servicios web

[13] Render · Trabajadores en segundo plano

[13] Render · Extensiones de PostgreSQL

[13] Render · Límites de los servicios gratuitos

[14] PostGIS · Imagen oficial del proyecto para Docker

Alcance de la evidencia

Render documenta servicios web, trabajadores continuos y soporte de PostGIS. Su oferta gratuita no equivale a una plataforma permanente para este diseño. Los trabajadores no tienen instancia gratuita y la base gratuita vence a los treinta días. Por eso el alojamiento requiere resolver recursos antes de comprometer un piloto externo [13].

k6 permite declarar percentiles, tasas de error y criterios que hagan fallar una ejecución. La duración HTTP no incluye por defecto la resolución DNS ni el establecimiento inicial de conexión. Publicaremos esos tiempos por separado y no llamaremos a esta medición tiempo completo de la pantalla [12].

Cómo leer los supuestos del anexo H

Una decisión define cómo construiremos. Un supuesto fija el escenario para el cual diseñamos. Una meta establece qué debe cumplir una prueba. Un resultado solo existe después de ejecutarla. Separar estas cuatro cosas permite justificar el diseño sin afirmar que ya funciona o que tendrá usuarios reales.

Diagramas complementarios

Proceso de negocio



Al cerrar el lote, lo pendiente pasa a no asignable. No vuelve a la oferta.

Figura 2. El recorrido distingue reserva directa, espera, oferta y retiro. La cancelación vigente puede reasignar cantidades. El cierre definitivo no lo permite.

La flecha de oferta a reserva requiere aceptación explícita antes del plazo. Si la oferta se rechaza o vence, el compromiso termina y la cantidad solo vuelve a ofrecerse mientras el lote permanezca vigente. Una reserva confirmada puede terminar por cancelación o vencimiento sin llegar al retiro.

Disponibilidad como evolución futura



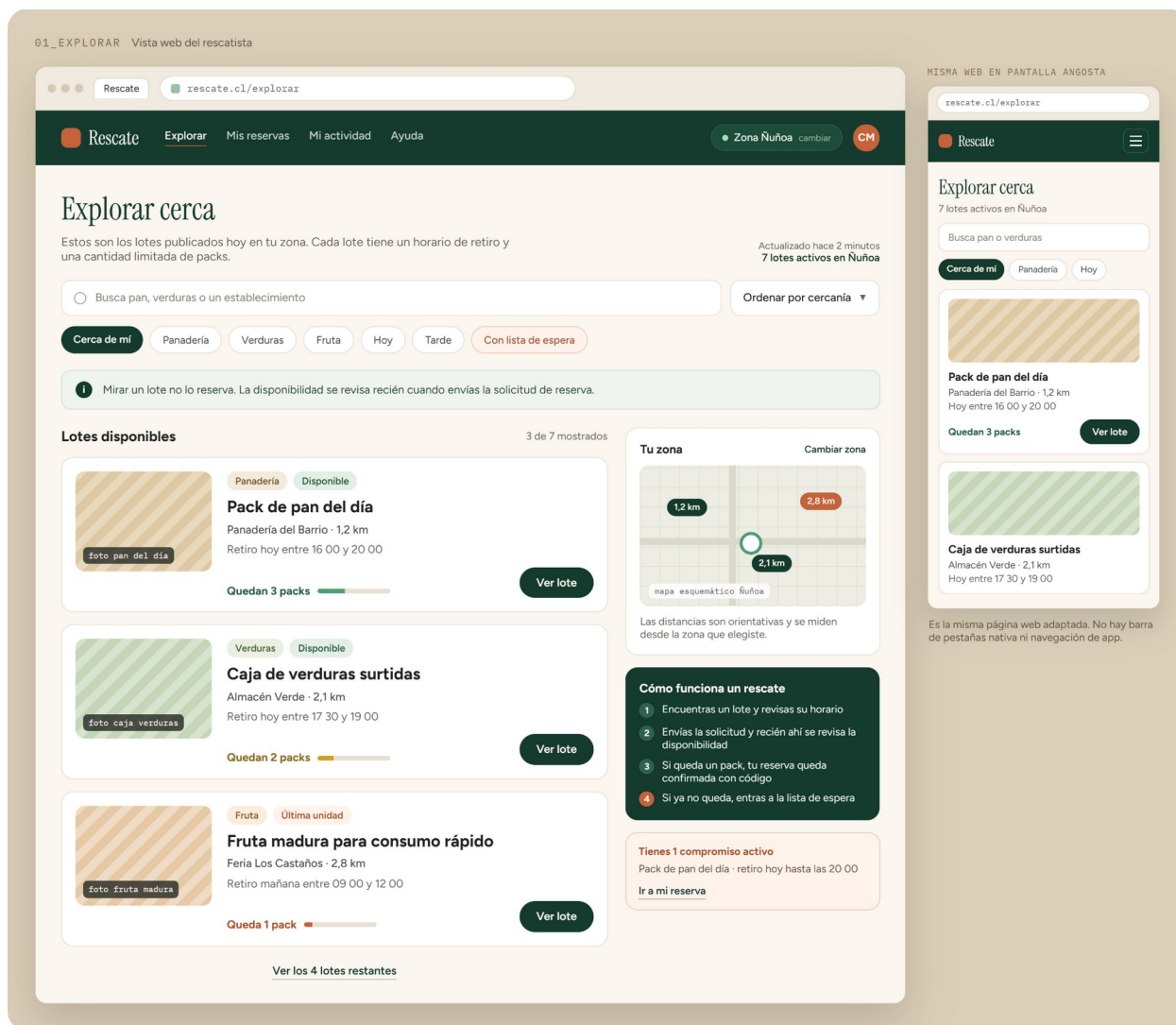
Evolución propuesta. Exige justificar costo y ensayar promoción sin dos primarios activos. La sincronía se decide según pérdida tolerable v disponibilidad. No es parte del MVP inicial.

Figura 3. Se muestra el subsistema de disponibilidad propuesto para una evolución. El trabajador y la interfaz conservan las responsabilidades de la arquitectura inicial.

El balanceador comprueba salud y distribuye carga. Las instancias de API no dependen de sesiones guardadas en memoria local. La réplica requiere una decisión de sincronía y un procedimiento de promoción. Las copias sirven para recuperar cambios incorrectos que también podrían llegar a la réplica.

G. M01 · Explorar

RF03 · Búsqueda y contexto de disponibilidad



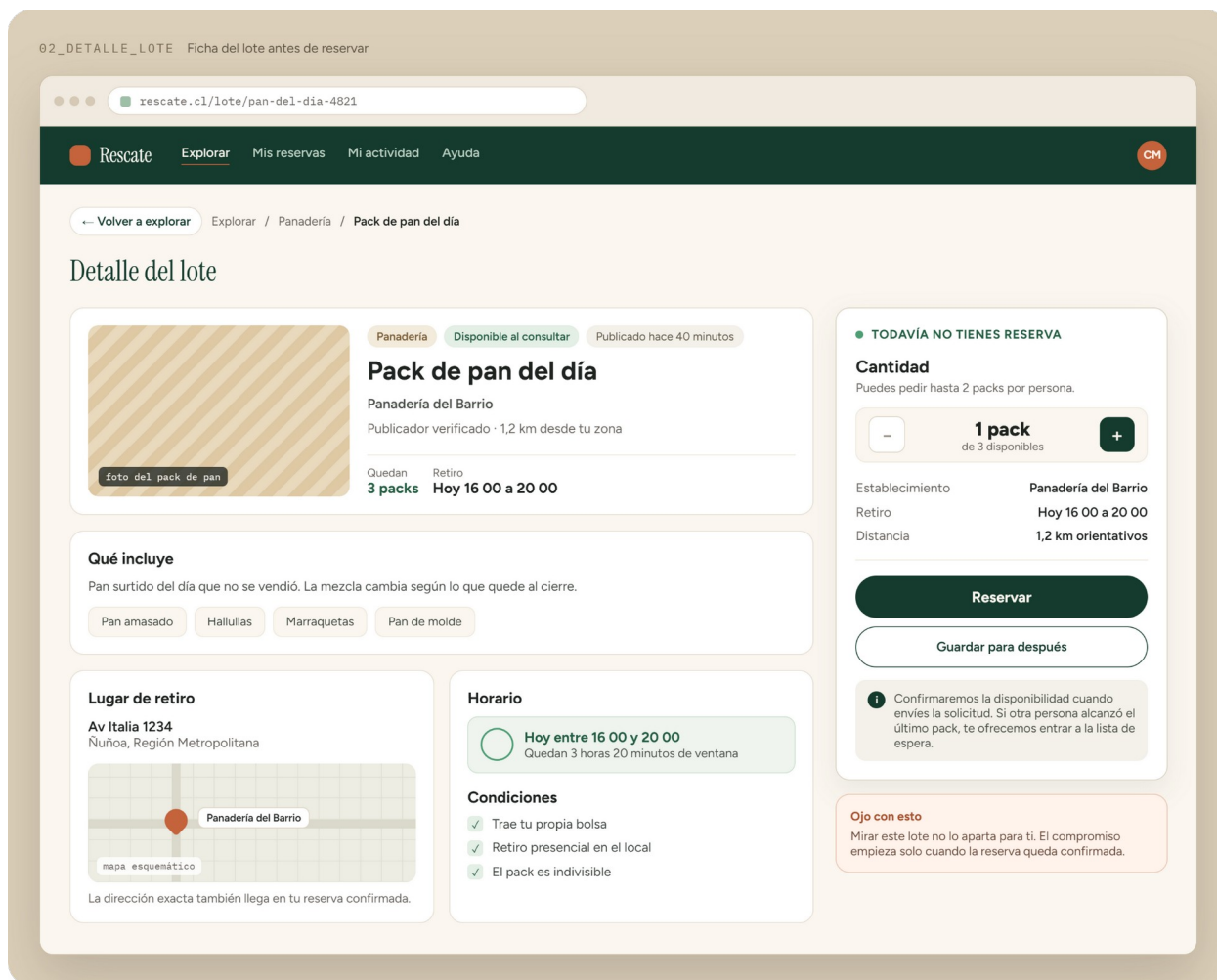
Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

La lista muestra lotes, cercanía y ventanas de retiro. La variante estrecha representa la misma web adaptable.

Ajustes para implementación. Invitar a entrar a la espera, sin alta automática. Mostrar la miniatura validada del lote y una imagen de reemplazo si falta o falla. Los mapas siguen opcionales. La lista y selección manual de zona sostienen el MVP.

G. M02 • Detalle del lote

RF02, RF03 y RF04 • Condiciones antes de reservar



Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

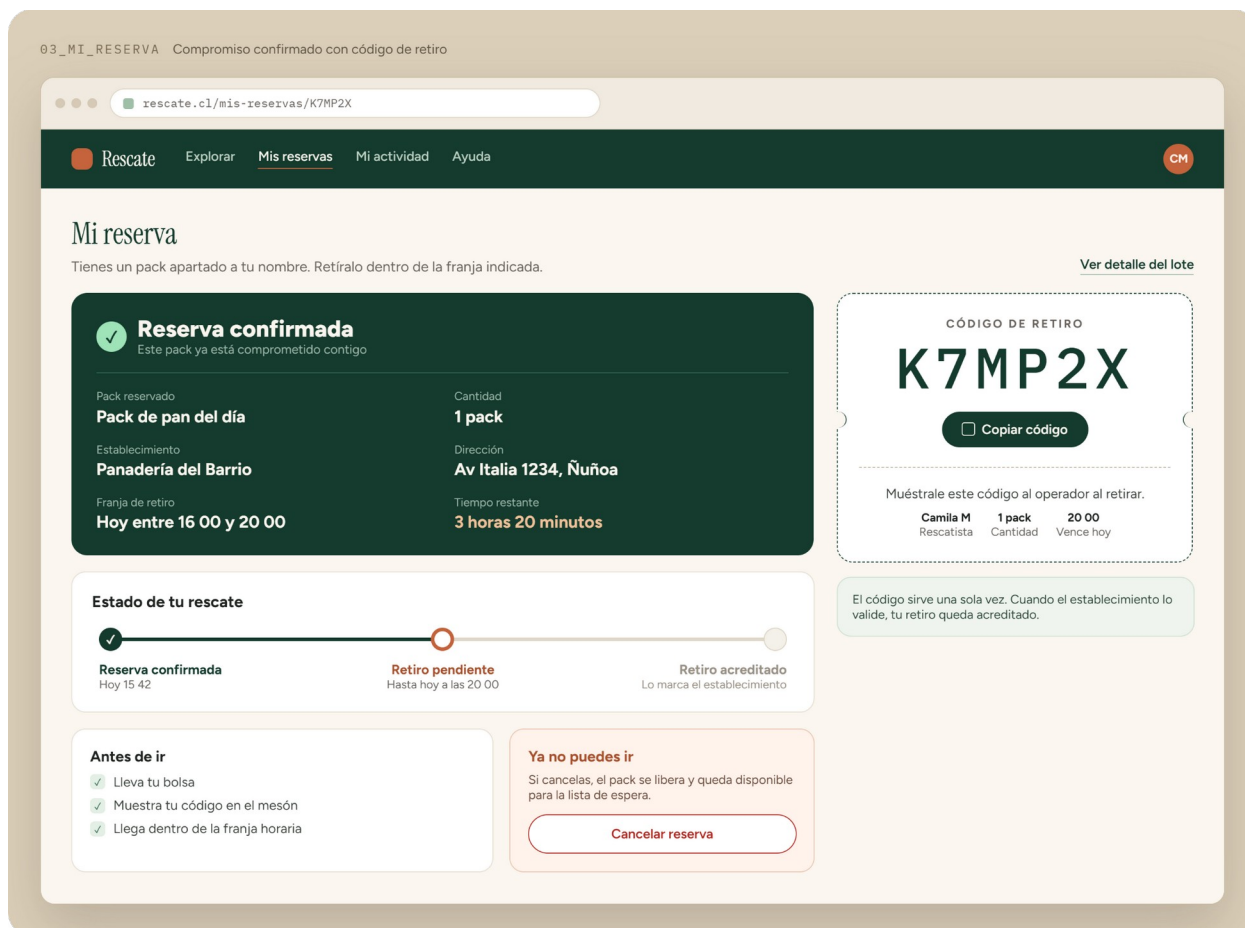
El detalle comunica pack, cantidad, lugar y plazo antes de crear el compromiso. La disponibilidad se vuelve a comprobar al solicitar.

Ajustes para implementación. Retirar Guardar para después, que no está comprometido, y el máximo fijo de dos packs. Publicador verificado debe entenderse como habilitación de la cuenta, no certificación del alimento. El contenido del pack debe describirse con condiciones estables al publicar.

Las fotos se cargan en el borrador con los límites de I. Una incidencia publicada muestra un aviso con instrucciones. Si el lote se cierra por ese motivo, se deshabilita reservar y el servidor rechaza la operación aunque la vista esté desactualizada.

G. M03 · Mi reserva

RF05, RF06 y RF08 · Compromiso confirmado



Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

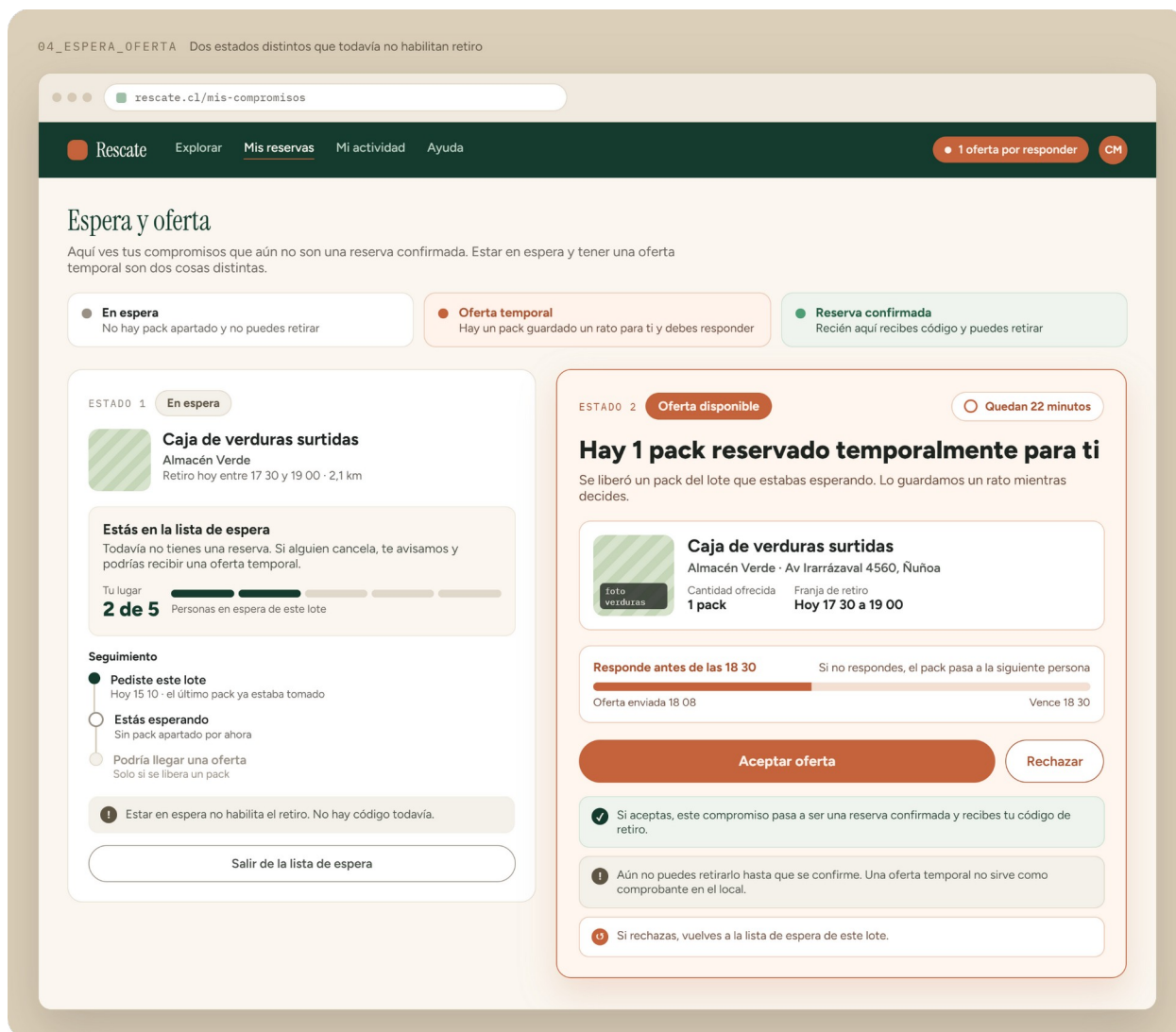
La confirmación, cantidad y código tienen prioridad. Cancelar termina el compromiso y libera cantidad solo si el lote sigue vigente.

Ajustes para implementación. Agregar acceso visible al chat. Sustituir el código usado en la URL por un identificador público distinto. El código es una credencial de retiro y no debe aparecer en rutas, historial de navegación ni registros de acceso.

Al cancelar, vencer o cerrar el lote, mostrar el estado terminal y retirar el código de la vista. Una captura del código deja de servir en el backend. Tras la entrega, mantener acceso al historial y a las incidencias recibidas aunque el chat esté cerrado.

G. M04 · Espera y oferta

RF07, RF08 y RF09 · Estados previos a la reserva



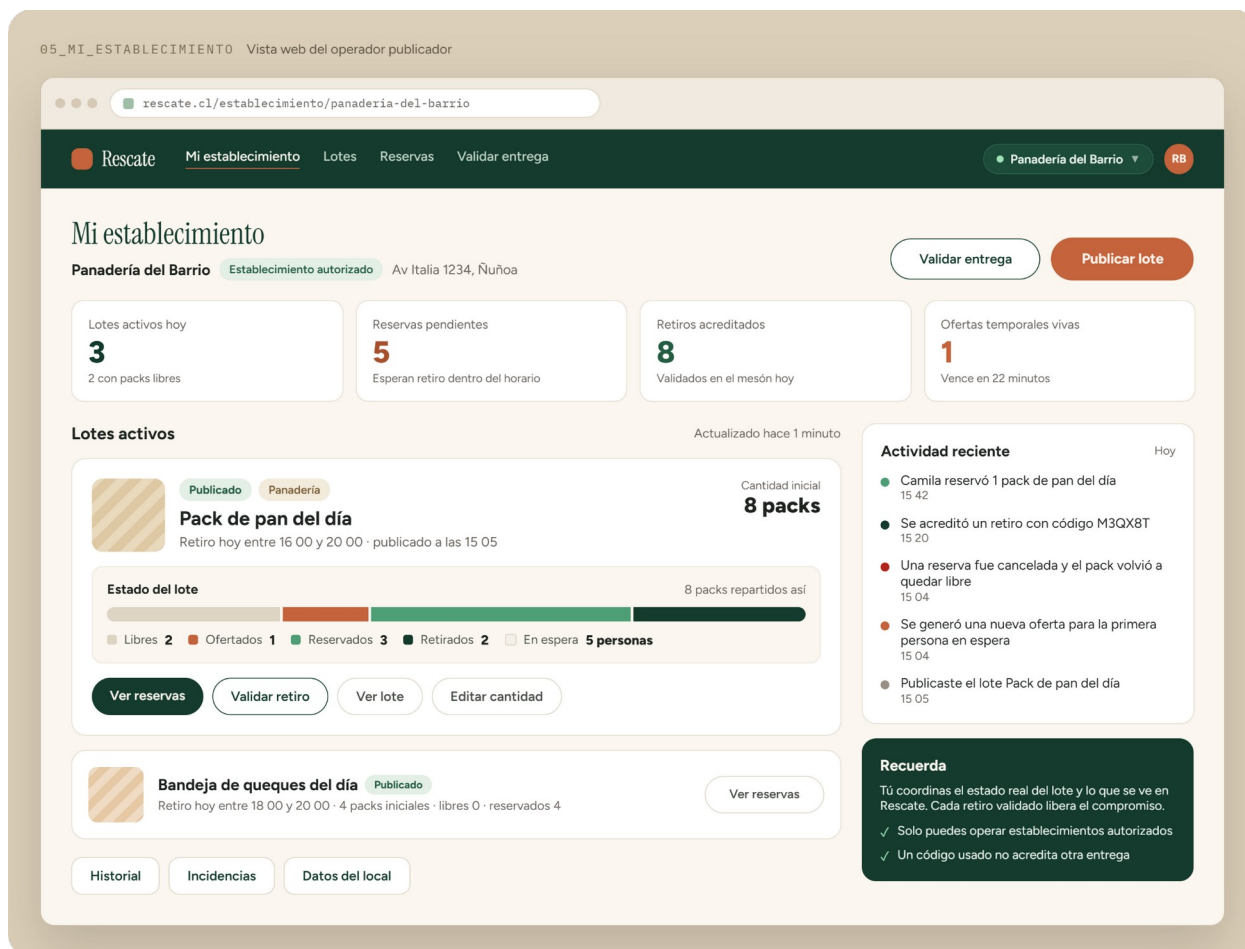
Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

Espera, oferta y reserva son estados distintos. Solo aceptar una oferta vigente genera una reserva y permite obtener el código.

Ajustes para implementación. Cambiar la nota que promete volver a la espera al rechazar. Rechazar termina el compromiso y reingresar requiere una nueva acción y posición. Una oferta vencida se reasigna solo si el lote continúa vigente y hay una solicitud elegible.

G. M05 · Mi establecimiento

RF02, RF10 y RF12 · Operación del publicador



Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

El panel separa los packs de las personas en espera. Las cantidades ilustradas son ejemplos y no resultados del proyecto.

Ajustes para implementación. Cambiar Editar cantidad por Retirar lote con motivo. Agregar no asignables cuando corresponda. Acreditar el retiro consume el compromiso y no devuelve stock libre. La actividad debe omitir códigos y ordenar eventos coherentemente. Falta desarrollar el formulario de publicación.

Incorporar carga de fotos al borrador y gestión de incidencias por lote. El operador registra motivo e instrucciones, publica el aviso y consulta pendientes, generados y leídos. El cierre del lote por incidencia exige una acción explícita y deja los retirados previos intactos.

G. M06 · Validar entrega

RF06, RF08 y RF11 · Revisión y acreditación

06_VALIDAR_ENTREGA Mesón del operador con estados de código

rescate.cl/establecimiento/validar-entrega

Rescate Mi establecimiento Lotes Reservas **Validar entrega** ● Panadería del Barrio RB

Validar entrega

Pide el código de retiro a la persona y revisalo antes de entregar el pack.

Código de retiro
Son 6 caracteres, por ejemplo K7MP2X

K7MP2X

Revisar código

Ingresar el código tal como aparece en la reserva [Buscar por nombre](#)

Reserva vigente
El código es válido y todavía no se ha usado

K7MP2X

Pack	Cantidad
Pack de pan del día	1 pack
Establecimiento	Horario válido
Panadería del Barrio	Hoy hasta las 20 00

CM Retira Camila M Reserva creada hoy a las 15 42

Confirmar entrega Reportar diferencia

Usa reportar diferencia si el pack real no coincide con lo publicado.

Retiro acreditado
Entregaste 1 pack de pan del día a las 16 24. El código K7MP2X ya quedó usado.

Validar otro código

OTROS RESULTADOS POSIBLES

Este código ya fue utilizado

No se puede acreditar otra entrega con el mismo código. El retiro quedó registrado hoy a las 15 20.

Ver ese retiro Registrar incidencia

Esta reserva ya venció

Ya no está habilitada para retiro. La franja terminó ayer a las 20 00 y el pack fue liberado.

Explicar a la persona

Qué códigos no sirven

- × Códigos de una lista de espera, porque no habilitan retiro
- × Ofertas temporales sin aceptar, porque aún no son reserva
- × Códigos de otro establecimiento

Hoy en el mesón

8	1	2
Entregas confirmadas	Diferencia reportada	Códigos vencidos

Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

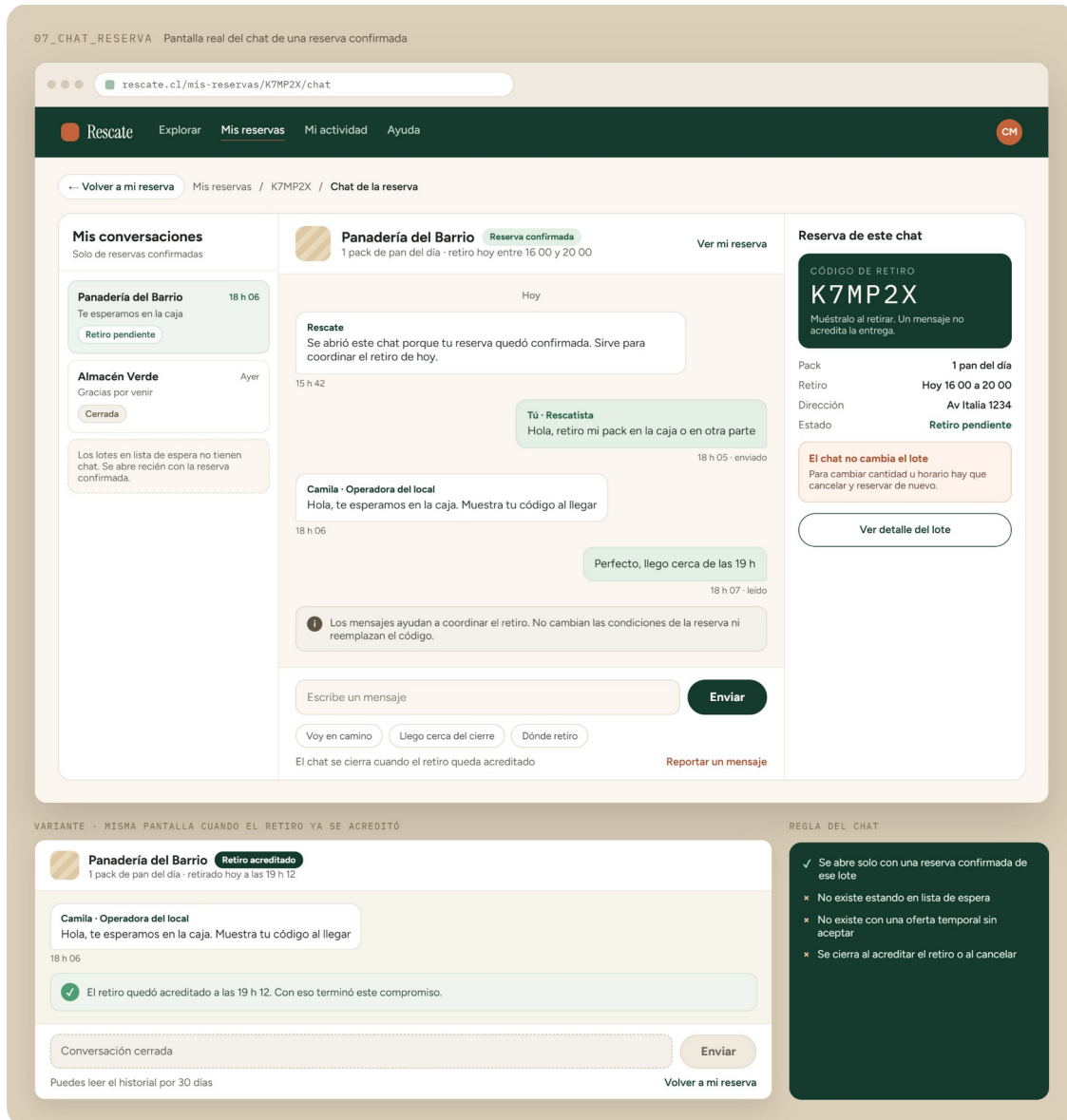
Revisar el código muestra la reserva. Confirmar vuelve a comprobar vigencia y registra la entrega una sola vez. Los estados alternativos son ejemplos separados.

Ajustes para implementación. Después del cierre, el pack queda no asignable y no liberado para reservar. La espera no tiene código de retiro. Buscar por nombre puede servir para consulta autorizada, pero no sustituye la validación del código. El código será aleatorio de ocho caracteres y su revisión admite cinco fallos por operador cada quince minutos, además del límite por origen definido en H.

Revisar el código no lo reserva ni garantiza su validez posterior. Confirmar vuelve a comprobar reserva, lote, ventana y código bajo bloqueo. Si hubo cancelación o cierre por incidencia, se rechaza. Si ya se entregó, un reintento no registra otra entrega.

G. M07 · Chat de la reserva

RF09, RF11 y RF13 · Coordinación con contexto



Maqueta original aportada por el equipo. Referencia visual, no interfaz implementada.

La conversación pertenece a una reserva confirmada. El mensaje no cambia condiciones ni acredita la entrega. Al terminar el compromiso, el historial queda sujeto a autorización y retención.

Ajustes para implementación. Retirar leído. El plazo de treinta días se mantiene como política propuesta de este diseño y se cuenta desde el cierre de la reserva. El chat también cierra por vencimiento o retiro administrativo del lote. Cancelar y reservar otra vez no cambia el horario publicado. Usar un identificador distinto del código en la URL. Las respuestas rápidas son opcionales y no una función comprometida.

H. Escala y escenario de diseño

Este anexo cierra las definiciones que antes quedaban abiertas. Adoptamos estas cifras como escenario inicial del proyecto. No provienen de una encuesta ni describen capacidad comprobada. Las pruebas deben confirmar si la implementación cumple y sus resultados pueden exigir ajustes documentados.

Supuesto inicial	Valor y fundamento
Cobertura	Una zona urbana de Santiago y 10 establecimientos. Permite coordinar un piloto acotado y revisar manualmente incidencias.
Personas	1000 cuentas registradas, 200 personas activas al día y hasta 50 sesiones activas al mismo tiempo. Son hipótesis de participación, no equivalen a solicitudes simultáneas.
Oferta	Hasta 20 lotes por establecimiento al día, 200 lotes diarios en total. Cada lote tiene como máximo 100 packs y una ventana de retiro de hasta 24 horas.
Historia de prueba	10 000 lotes, con 200 vigentes, 50 000 compromisos y 100 000 mensajes. Incluye estados terminales para que las consultas no se prueben solo con tablas vacías.
Mensajes	Hasta 1000 caracteres por mensaje. Con cuatro bytes por carácter, 100 000 mensajes al límite representan unos 400 MB solo de texto.
Almacenamiento	2 GB para datos e índices y 2 GB de margen en PostgreSQL. Excluye fotos y copias. Las imágenes usan un presupuesto separado, calculado en I y validado en S1.

De las personas a las solicitudes

Una sesión activa no envía solicitudes todo el tiempo. Suponemos 30 personas explorando con una consulta cada tres segundos, que producen 10 solicitudes por segundo. Otras 20 tienen el chat visible y consultan cada cinco segundos, agregando cuatro. La bandeja de las 50 sesiones consulta cada quince segundos y agrega unas 3,3. Reservas, cancelaciones y mensajes aportan hasta otras dos. El escenario redondeado es de 20 solicitudes por segundo.

Esta cuenta explica la carga elegida y considera explícitamente el costo del polling. No significa que las 1000 cuentas usen el sistema a la vez. Una ráfaga sobre el último pack se prueba por separado porque concentra escrituras sobre un mismo lote.

Entorno y presupuesto de recursos

El ensayo reproducible ejecutará web y API, trabajador y PostgreSQL con PostGIS en Docker Compose [14]. El servidor de prueba tendrá al menos dos núcleos lógicos, 4 GB de memoria disponibles y disco SSD. Usaremos otro computador de la misma red para generar carga. Si solo hay un equipo disponible, se declarará la interferencia y el resultado no sustituirá la prueba separada.

Registraremos sistema operativo, CPU, RAM, versiones, límites de contenedores, red y commit. El entorno alojado se verificará aparte con sus recursos reales. Obtener un buen resultado local no demuestra el mismo desempeño en un servicio de nube con menos recursos.

H. Rendimiento y criterios de aceptación

Un protocolo que podemos ejecutar como estudiantes

Usaremos k6 con una semilla reproducible [12]. Cada ensayo tendrá dos minutos de preparación y diez minutos medidos a 20 solicitudes por segundo. Ejecutaremos tres ensayos independientes, restaurando la semilla entre ellos. Reportaremos cada ensayo, sin promediar percentiles. La prueba debe sostener la tasa sin iteraciones descartadas.

En E2 generaremos 18 búsquedas, una reserva y una cancelación por segundo. Desde E3 usaremos 10 búsquedas, cuatro consultas de chat, tres de bandeja, una reserva, una cancelación y un envío por segundo. Las operaciones tienen cuentas y datos preparados para producir resultados válidos. La siembra de reservas evita que cancelar dependa de una solicitud concurrente sin terminar.

Indicador	Meta propuesta y forma de verificar
Búsqueda	$P95 \leq 1000$ ms por endpoint. Consultas paginadas con ubicación, categoría y horario sobre la semilla completa.
Reserva	$P95 \leq 1500$ ms para solicitudes válidas con stock. Incluye confirmación de la transacción y recepción de respuesta.
Errores inesperados	Menos del 1 % de las solicitudes de cada operación. Cuentan fallas de red, respuestas de servidor inesperadas y resultados funcionales incorrectos.
Chat visible	$P95 \leq 7$ s desde la confirmación de guardado hasta mostrar el mensaje en otro navegador con la vista activa. Se observarán al menos 100 mensajes con Playwright y un reloj de prueba común.
Tareas vencidas	Con trabajador sano, $P95 \leq 30$ s desde el vencimiento hasta persistir el estado y aviso. Se siembran al menos 100 ofertas con plazos conocidos.
Consistencia	Cero sobreasignaciones, cantidades negativas, retiros dobles o efectos repetidos en las pruebas críticas. La tolerancia de errores de rendimiento no permite errores de integridad.

P50 es la mediana y P95 el tiempo bajo el cual termina el 95 % de las solicitudes medidas. Guardaremos ambos. P95 es el criterio de aceptación para no ocultar respuestas lentas detrás de un promedio. Los límites de uno y uno y medio segundos buscan una interacción breve y dan más margen a la reserva transaccional. Son objetivos elegidos, no garantías obtenidas de una fuente.

La duración HTTP de k6 excluye DNS y conexión inicial. Esos tiempos, el arranque en frío, errores esperados y cantidad de muestras se informarán aparte. Un rechazo correcto por falta de stock se evalúa en pruebas de conflicto y no se presenta como una reserva exitosa. Los timeouts cuentan como fallos aunque no terminen en una respuesta [12].

Si un ensayo no cumple, revisaremos consultas, índices, espera por bloqueos, conexiones y recursos. Se repite después de corregir. Modificar el umbral exige justificarlo en una decisión de diseño y comunicar su efecto. No se cambia solo para hacer pasar la prueba.

H. Parámetros del comportamiento inicial

Decisión	Regla elegida y motivo
Ventanas y ofertas	Se permite reservar desde la publicación hasta el cierre. Solo se retira desde el inicio de la ventana. Una oferta dura 10 minutos o hasta el cierre del lote, lo que ocurra primero. No se ofrecen cantidades con menos de un minuto restante.
Espera y prioridad	Al menos un minuto para responder evita ofertas prácticamente vencidas. Se informa la posición actual, sin prometer una hora. Si la primera cantidad no cabe, se espera hasta liberación o cierre. No hay adelantos.
Búsqueda	Radio inicial de 5 km y máximo de 20 km. Lista de 20 resultados y máximo de 50 por página. Orden por distancia e identificador para desempatar. La ubicación del navegador requiere permiso.
Zona manual	Selector de comunas con coordenadas de referencia incluidas en la aplicación. Son un centro aproximado, no la dirección de la persona. El operador ingresa dirección y coordenadas del establecimiento y administración las revisa.
Chat y bandeja	Chat cada 5 s y bandeja cada 15 s con vista visible. Sin consultas superpuestas y con variación inicial para evitar sincronizarlas. Texto plano hasta 1000 caracteres. Historial en páginas de 50 mensajes por secuencia.
Trabajador	Busca vencimientos cada 10 s y tareas pendientes cada 5 s. Toma lotes de 50 trabajos, con concurrencia máxima de dos. Cada tarea tiene concesión de 60 s y se termina o se reclama nuevamente.
Reintentos de trabajos	Cinco intentos automáticos con esperas base de 5, 10, 20 y 40 s y variación aleatoria de hasta 20 %. Después queda en error visible. Operación revisa y reactiva usando el mismo identificador.
Conexiones y esperas	Pool de 8 conexiones para API y 2 para trabajador. La base debe admitir al menos 15, dejando margen para mantenimiento. Espera por bloqueo de 2 s y límite de consulta de 5 s.
Respuesta perdida	El navegador espera hasta 10 s. Si pierde la respuesta muestra pendiente y consulta la operación. Hasta tres reintentos a los 1, 2 y 4 s usan la misma clave. Agotarlos no significa cancelar una operación confirmada.
Carga útil	Máximo de 16 KB por cuerpo JSON, descripción del lote hasta 2000 caracteres y motivo de incidencia hasta 2000. Se rechazan entradas fuera de rango en el servidor.

Integraciones y alcance concreto

Los establecimientos publican directamente, sin scraping ni integración con inventarios. La cercanía usa PostGIS, sin geocodificación ni mapas contratados. El MVP incorpora carga de fotos en almacenamiento de objetos y avisos de incidencias dentro de la web. Correo, SMS y pagos no son necesarios. Flujo, límites y proveedor pendiente en I.

La API expone lotes, imágenes, compromisos, ofertas, retiros, mensajes, avisos e incidencias. Valida permisos por objeto y distingue entrada inválida, acceso denegado, conflicto y fallo temporal. Los comandos de asignación y publicación de incidencias llevan clave de operación. Los archivos usan una ruta de carga separada del límite JSON de 16 KB.

H. Seguridad, retención y pruebas funcionales

Identidad y protección de datos

Usaremos registro con correo como identificador y contraseña, sin afirmar que el correo está verificado. La contraseña tendrá al menos 12 caracteres y se almacenará con scrypt, sal aleatoria y parámetros registrados en la configuración. La sesión será opaca, persistida en PostgreSQL y vencerá a las 12 horas. La cookie tendrá HttpOnly, Secure y SameSite Lax. Los comandos exigirán token de protección ante solicitudes cruzadas y validación del origen.

Administración habilita operadores tras contacto manual con el establecimiento y deja constancia. La recuperación de cuenta durante el piloto será manual, con comprobación por el canal previamente acordado y clave temporal de un uso. No se habilita una cuenta solo porque alguien afirma representar al negocio. Los secretos se inyectan por configuración y no se guardan en Git.

El código usa ocho caracteres aleatorios de un alfabeto de 32 símbolos. Se guarda cifrado con clave externa a la base y con huella protegida para búsqueda. No aparece en URLs, logs ni actividad. Cada código pertenece a una reserva, no se reutiliza y se invalida al cancelar, vencer, entregar o cerrar el lote. Solo un operador autorizado confirma bajo bloqueo. Casos borde en I.

Límite inicial	Aplicación y comprobación
API autenticada	120 solicitudes por minuto y usuario, con ráfaga de 20. El polling previsto deja margen para navegar y operar.
Origen de red	3000 solicitudes por minuto y dirección IP, con ráfaga de 100. Permite el escenario de prueba desde una red compartida y mantiene un límite de abuso.
Inicio de sesión	Tras cinco fallos por cuenta en 15 minutos, bloquear intentos por 15 minutos. Además, máximo 30 intentos por IP en 15 minutos.
Revisión de código	Tras cinco códigos inválidos por operador en 15 minutos, suspender revisión durante 15 minutos. Máximo 30 revisiones por IP cada minuto.
Envío de mensajes	Máximo 12 por minuto y usuario, con ráfaga de tres. El exceso recibe rechazo temporal y tiempo de espera.

La limitación general se implementa en memoria en la única API mediante token bucket. Sus contadores se reinician al reiniciar la API y no constituyen una defensa distribuida. Los fallos de acceso y de código se guardan en PostgreSQL para que reiniciar no elimine el bloqueo. Al agregar instancias será necesario compartir los contadores.

Retención y validación del recorrido

El chat se elimina treinta días después del cierre. Un reporte conserva solo el extracto necesario hasta treinta días tras resolverse. Claves, entregas, incidencias y destinatarios se conservan durante el piloto para permitir avisos posteriores. El resultado idempotente del chat guarda identificador y estado, sin copiar texto. Treinta días tras terminar el piloto se eliminan datos identificables, salvo continuación acordada. Las copias rotan cada siete días. Fotos y sus referencias siguen el procedimiento de I. No se promete seguimiento después de eliminar los vínculos.

En E3 haremos cinco recorridos moderados con personas que no hayan implementado la pantalla, usando datos ficticios. Deben explicar espera, oferta y reserva y completar explorar, reservar y cancelar sin instrucciones del moderador. Al menos cuatro deben lograrlo. Se registran obstáculos y no se afirma representatividad estadística. Calidad prueba además teclado, foco y etiquetas a 360 y 1366 píxeles.

H. Operación y recuperación verificable

Alojamiento propuesto y dependencia de recursos

La propuesta usa Render para API y web React, trabajador y PostgreSQL con PostGIS [13], más almacenamiento de objetos para fotos [19]. API y lectura autorizada de imágenes usan HTTPS. La base es privada. La carga y lectura de fotos se detallan en I. El acceso de mantenimiento queda restringido al operador.

La opción requiere instancias que permitan operación continua y al menos 4 GB de almacenamiento de base. No asumimos presupuesto ni créditos concedidos. En S1 Operación verifica acceso, cotización, compatibilidad y despliegue con datos ficticios. Si no hay recursos, presenta al profesor la alternativa concreta de un servidor del curso con dos núcleos, 4 GB de RAM, Docker Compose, HTTPS y volumen persistente. Su disponibilidad tampoco se da por confirmada.

Mientras se resuelve esa dependencia, Docker Compose permite avanzar y evaluar localmente. Esto no se presenta como cumplimiento del despliegue público. Si ninguna alternativa está disponible, se registra el bloqueo y se solicita una salida al profesor antes de E3. Elegir un proveedor no equivale a autorizar un gasto ni a tener ya una cuenta habilitada.

Copias y procedimiento de restauración

Operación realiza cada día una copia lógica con `pg_dump`, la cifra y conserva siete copias diarias en su equipo. Antes de cada demostración genera una copia adicional. Mantiene una segunda copia cifrada en el equipo del revisor, con la clave guardada por separado. Registra fecha, integridad y resultado. Las copias quedan fuera del servidor y del repositorio.

En S9 simularemos pérdida de base con datos ficticios. Se detienen escrituras, se restaura con `pg_restore` y se despliega una versión compatible. Se verifican inventario, entregas, códigos, incidencias, destinatarios, mensajes y claves. Se concilian compromisos posteriores a la copia antes de reabrir. Las fotos requieren copia separada y revisión de referencias, según I.

La meta del ensayo es recuperar en hasta 60 minutos desde el comienzo de la intervención, con una copia válida de antigüedad máxima de 24 horas. Si falla una copia, la pérdida posible será mayor y debe reportarse. El tiempo de espera hasta que una persona atiende la caída no está cubierto por esos 60 minutos. No prometemos atención permanente ni un porcentaje de disponibilidad.

Observar, desplegar y responder

La API registra identificador de solicitud, operación, estado y duración, sin contraseñas ni texto de chat. El trabajador registra demora, fallos y último ciclo exitoso. La comprobación de salud valida proceso y acceso a base. Operación revisa diariamente errores, antigüedad de la copia y pendientes. Si la base falla, la interfaz informa indisponibilidad y no confirma nuevas reservas ni retiros.

Cada PR prueba tipos, integración y migraciones sobre PostgreSQL vacío y previo. Un tag identifica la entrega. El despliegue aplica pendientes con un único gestor antes de activar la versión compatible y se detiene si falla. El inicio puede ser manual, sin copiar SQL a mano. Revertir código requiere esquema compatible. Cambios destructivos exigen copia y plan específico. Propuestas y pruebas en I.

H. Secuencia de reserva y evidencia crítica

Esta secuencia muestra dos usuarios que solicitan el último pack. Se omiten la autenticación inicial y la validación de formato para concentrarse en la decisión que debe ser atómica. Las solicitudes usan claves distintas y se procesan en la misma instancia de API. Las dos columnas representan solicitudes concurrentes, no dos servidores.

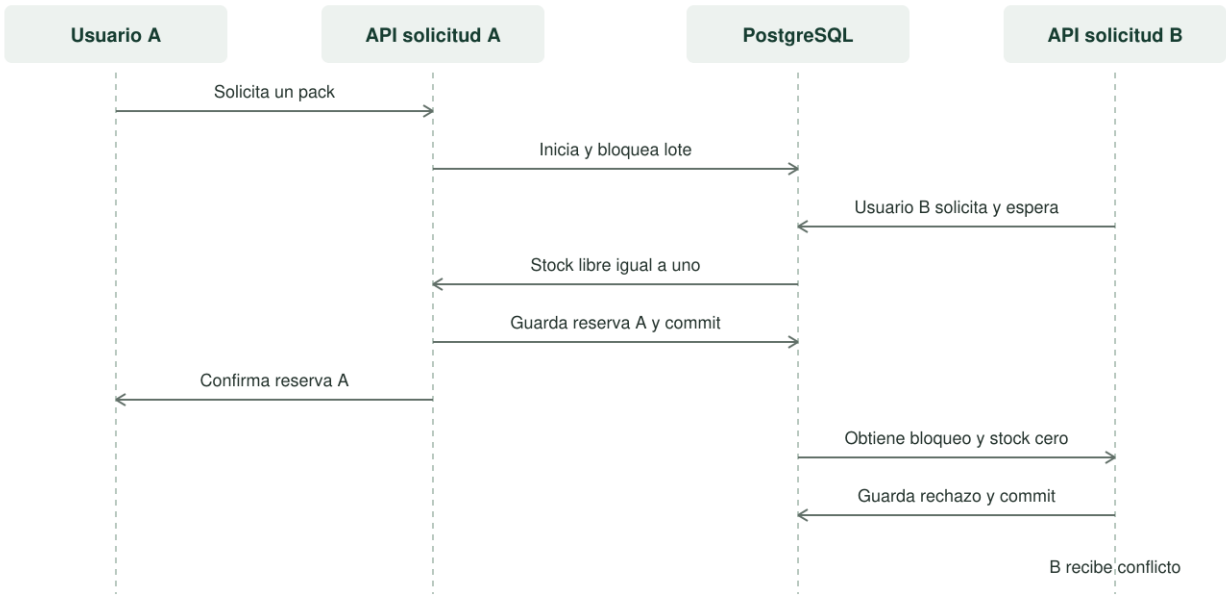


Figura 4. La segunda transacción espera por el lote. Después del commit de la primera vuelve a evaluar el estado y no utiliza una disponibilidad leída antes de esperar.

Si la primera respuesta se pierde, el usuario repite la misma clave y recupera la reserva existente. Si el lote venció durante la espera, la segunda operación se rechaza por plazo. Antes de asignar, el mismo protocolo atiende vencimientos y prioridad de la cola. Ninguna llamada externa ocurre bajo el bloqueo.

Prueba separada	Evidencia exigida
Último pack	20 solicitudes concurrentes por un pack, repetidas en 100 lotes nuevos. Exactamente una reserva por lote y stock final cero.
Misma intención	20 reintentos concurrentes de una clave. Un compromiso, un descuento y el mismo identificador de resultado.
Cancelar y retirar	Competencia entre ambas acciones. Solo una transición terminal y conservación de las cantidades.
Oferta y vencimiento	Pruebas antes, en y después del límite, con trabajador detenido. En el límite ya no se acepta.
Aislamiento	Usuario y operador ajenos intentan consultar, cancelar, enviar o retirar. Todos los accesos indebidos son rechazados.
Caída y recuperación	Reiniciar trabajador con una tarea reclamada, recuperar respuesta perdida y restaurar copia. Conservar trazas y comprobar invariantes.

Cada evidencia guardará script o pasos, semilla, commit, ambiente, resultado esperado y observado. Los ensayos de concurrencia usan PostgreSQL real. Los mockups ilustran el producto, pero no sustituyen estas pruebas ni demuestran su implementación.

I amplía esta evidencia con códigos cancelados, cierre concurrente por incidencia, avisos posteriores, archivos inválidos y fallos de migración.

I. Migraciones y despliegue controlado

Las migraciones describen cambios de tablas, columnas, restricciones e índices y quedan versionadas en Git. El gestor aplica las pendientes en orden y registra el historial de cada entorno. Se mantiene pg para consultas y transacciones. No se requiere incorporar un ORM para gestionar el esquema.

Propuestas por evaluar en S1

Propuesta	Encaje y criterio de elección
node-pg-migrate [15]	Integración con Node.js, TypeScript y PostgreSQL. Evaluar soporte SQL, compatibilidad con las versiones del proyecto y bloqueo de ejecuciones.
dbmate [16]	Herramienta independiente del framework, basada en archivos SQL. Evaluar simplicidad de uso local y en CI, historial y exclusión entre despliegues.
Flyway [17]	Migraciones SQL versionadas. Evaluar configuración, edición disponible y encaje con el entorno de despliegue. No se asume presupuesto.

La herramienta queda pendiente de elección por Backend y Calidad y Operación en S1. La prueba debe crear una base vacía, actualizar una versión previa y ejecutar de nuevo sin repetir cambios. Se elige una sola herramienta y se fija su versión. No se atribuye ninguna de estas propuestas al profesor.

ORM y migraciones

Sequelize tiene un flujo de migraciones mediante sequelize-cli y guarda su historial en SequelizeMeta [18]. Se considera solo si el equipo decide adoptar ese ORM en otra decisión. La elección actual sigue siendo pg. La sincronización automática de modelos no reemplaza migraciones revisadas para producción.

Procedimiento de entrega

El PR incluye el cambio, su motivo y la compatibilidad con API y trabajador. CI prueba todas las migraciones desde cero y desde la versión anterior. El despliegue ejecuta una única etapa de migración, protegida contra ejecuciones simultáneas. Puede iniciarse manualmente, pero los cambios los aplica la herramienta. Si falla, no se activa la nueva versión y se revisa el estado antes de reintentar.

Se prefieren cambios aditivos compatibles. Una migración ya aplicada no se reescribe, se agrega otra. Volver al código anterior exige compatibilidad del esquema. Un down no garantiza recuperar datos eliminados. Los cambios destructivos requieren copia verificada, ventana de intervención y procedimiento de recuperación específico.

I. Imágenes de los lotes

RF02 incluye fotos opcionales por lote. Los archivos residen en almacenamiento de objetos y PostgreSQL conserva referencias y metadatos. Las fotos no van en el repositorio, en columnas binarias ni en el disco efímero de la API. El proveedor se decide en S1 según acceso, costo, persistencia, copias y compatibilidad. El patrón de URLs temporales está documentado por Amazon S3 [19], sin comprometer ese proveedor.

Carga, publicación y permisos

El operador carga una foto de un borrador propio a un objeto privado temporal mediante una autorización breve. La API valida pertenencia y el trabajador valida y transforma el archivo antes de marcarlo como listo. Se comprueban bytes reales, formato decodificado, dimensiones y tamaño. Una extensión o MIME declarados no bastan. Se eliminan metadatos EXIF y se generan versiones de presentación.

Solo las imágenes listas pueden asociarse como fotos visibles. La publicación comprueba ese estado sin esperar llamadas externas bajo bloqueo. La web recibe acceso de lectura temporal para fotos de lotes consultables. Los borradores requieren permiso. Los identificadores de objeto son aleatorios, no nombres aportados por el usuario. Un enlace de carga no otorga permisos sobre otros lotes.

Parámetro propuesto	Regla del MVP
Cantidad y entrada	Hasta 3 fotos por lote. Hasta 5 MB por archivo, JPEG, PNG o WebP estáticos. Hasta 20 megapíxeles decodificados. Sin SVG ni archivos animados.
Salidas	Imagen de hasta 1600 px en su lado mayor y hasta 500 KB. Miniatura de hasta 400 px y 100 KB. Rechazar si no se consigue una salida válida.
Autorización y concurrencia	Carga temporal de 5 min. Máximo 2 cargas simultáneas por operador. Validación acotada a un archivo por trabajador. Revisar memoria con archivo límite.
Referencia y limpieza	ImagenLote guarda lote, clave, estado, formato, tamaño, dimensiones, orden y autor. Objetos temporales sin asociación se eliminan tras 24 h.

Después de publicar, las fotos que describen el contenido quedan fijas. Una corrección del contenido exige retirar y crear otro lote. Administración puede ocultar una foto indebida con motivo e historial, sin reemplazar silenciosamente lo ofrecido. Si una foto falla, la web muestra un reemplazo y permite seguir consultando las condiciones.

Con 10 000 lotes, tres fotos y 600 KB finales por foto, el máximo de la semilla sería aproximadamente 18 GB decimales, sin copias ni temporales. A 200 lotes diarios, el máximo crece 360 MB por día. Este presupuesto es separado de los 4 GB de PostgreSQL y debe validarse en S1. Son límites de diseño, no uso medido.

I. Incidencias y seguimiento posterior

RF11 cubre cualquier problema descubierto sobre un lote, antes o después de entregar. No se limita a vencimiento. Cerrar la ventana de retiro solo impide nuevas operaciones. El vencimiento del alimento, contenido incorrecto u otra situación conocida después se registra como incidencia con descripción e instrucciones, sin afirmar una verificación sanitaria.

Registro, destinatarios y comunicación

Cualquier usuario puede reportar objetos a los que tenga acceso. Un operador del establecimiento o administración revisa y publica la incidencia. Se guardan lote, autor, motivo, instrucciones, fechas, estado y versión. Publicar un aviso y cerrar un lote son decisiones explícitas. El reporte de un usuario no cancela ni envía una alerta general automáticamente.

El conjunto de destinatarios incluye a todas las personas con compromisos históricos del lote, tanto en espera, con oferta o reserva activa, como cancelados, vencidos o retirados. También incluye a sus operadores autorizados. Se deduplica por persona. Los visitantes anónimos no son identificables. El texto distingue si la persona recibió packs o solo tuvo un compromiso.

La publicación fija los destinatarios y persiste incidencia, versión y evento en una transacción bajo bloqueo del lote. Si el lote sigue abierto, crear un compromiso incorpora a su titular a los avisos vigentes bajo ese mismo bloqueo. Una restricción única por incidencia, versión y usuario impide duplicados y elimina la carrera entre publicación y reserva.

El trabajador genera avisos persistentes dentro de la web, en tandas recuperables de hasta 50 destinatarios, con los reintentos de H. El panel muestra pendientes y fallos. La bandeja recupera avisos cada 15 s con vista activa y al reconectar. No se requiere correo, SMS ni chat abierto. Estar desconectado no elimina el aviso y tampoco implica haberlo leído.

Estados e historial

La incidencia pasa por abierta, en seguimiento y resuelta. Una actualización relevante o resolución publica una nueva versión con aviso a los destinatarios históricos y actuales. El panel distingue aviso pendiente, generado y leído. El usuario solo consulta los avisos que le corresponden y no ve identidades de otras personas. Leer no demuestra haber seguido las instrucciones.

Si se decide cerrar el lote por incidencia, el mismo protocolo cancela compromisos pendientes, invalida sus códigos y mueve F, O y R a X. Los packs entregados E permanecen entregados. Se conserva quién retiró, cuánto y cuándo. Resolver la incidencia no reabre el lote ni rehabilita códigos. La relación lote, entrega y destinatario se mantiene durante el período de retención de H.

Aceptación y evidencia

Con destinatarios activos, cancelados y retirados, todos reciben exactamente un aviso por versión. Se prueba con un usuario desconectado, chat cerrado, lote terminado y trabajador reiniciado a mitad del proceso. Con 100 destinatarios y trabajador sano, se propone generar todos los avisos en hasta 30 s. La lectura sigue dependiendo del acceso del usuario y se mide aparte.

I. Códigos, archivos y evidencia de cierre

Un código sirve solo para su reserva confirmada, dentro de la ventana y con lote habilitado. Revisarlo no consume ni garantiza la entrega. Al confirmar se bloquea el lote, se releen estados y tiempo, se valida el código y se registra el retiro con su consumo, inventario e historial en la misma transacción. Cancelar, vencer o cerrar invalida su uso en backend. Una nueva reserva recibe un código nuevo.

Prueba	Resultado exigido
Captura de código cancelado	Rechazo del código antiguo. Volver a reservar genera otro y no reactiva el anterior.
Revisar y luego cancelar	La confirmación posterior falla aunque el código se haya revisado como válido.
Cancelar o cerrar mientras se entrega	Compiten bajo bloqueo del lote. Si la entrega gana, se conserva y recibe el aviso. Si gana el cierre, se rechaza entregar.
Dos operadores o reintentos	Una sola entrega. La misma clave devuelve el resultado original sin otra modificación. Otro intento informa que ya fue retirado.
Ventana y trabajador detenido	Antes del inicio no se entrega. En el cierre y después se rechaza, sin depender del trabajador.
Acceso y códigos ajenos	Operadores de otro establecimiento y usuarios sin permiso no consultan ni confirman. Códigos inexistentes no exponen información.
Archivo inválido o huérfano	Rechazar formato falso, exceso de tamaño o dimensiones. Reiniciar validación no duplica fotos. Limpiar cargas abandonadas tras 24 h.
Migración fallida o simultánea	No activar una versión incompatible. Solo un ejecutor modifica el esquema. Revisar fallo y recuperar sin repetir cambios ya aplicados.

Operación, recuperación y planificación

Operación incluye copias separadas de imágenes finales y un manifiesto de referencias. pg_dump no guarda las fotos. Se conserva el esquema de siete copias diarias fuera del servicio, verificando capacidad. En S9 se restauran base y archivos, se concilian destinatarios y códigos y se detectan referencias faltantes. Las fotos se eliminan con su política al finalizar el piloto. Los originales temporales no forman parte del historial permanente.

S1 elige gestor y almacenamiento y prepara el modelo. S2 integra fotos. S4 prueba códigos y plazos. S6 incorpora bandeja y tareas recuperables. S8 implementa incidencias y avisos posteriores. S9 ejecuta regresión y recuperación. Backend y Calidad y Operación registran evidencia por commit. Producto valida el texto de avisos e Interfaz sus vistas. La capacidad se contrasta semanalmente, sin declarar horas ya comprobadas.

I. Fuentes de implementación

Las fuentes respaldan las capacidades de las herramientas y los patrones de almacenamiento. La selección del gestor, proveedor, límites, tiempos, destinatarios y plan son decisiones propuestas para Rescate. No representan mediciones ni una herramienta identificada como sugerencia del profesor.

[15] node-pg-migrate

Gestión de migraciones PostgreSQL con integración Node.js y TypeScript.

<https://salsita.github.io/node-pg-migrate/>

[16] dbmate

Migraciones SQL independientes del framework e historial aplicado.

<https://github.com/amacneil/dbmate>

[17] Redgate Flyway

Herramienta de migraciones y cambios versionados de base de datos.

<https://www.red-gate.com/products/flyway/>

[18] Sequelize · Migrations

Flujo de sequelize-cli, migraciones e historial SequelizeMeta. Referencia de la rama v6, sin adoptar ese ORM.

<https://sequelize.org/docs/v6/other-topics/migrations/>

[19] Amazon S3 · Carga mediante URLs temporales

Autorización temporal para cargar objetos. Se usa como referencia técnica, no como proveedor elegido.

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/PresignedUrlUploadObject.html>

Cada herramienta y proveedor se verificará contra la versión estable elegida antes de implementarlo. La documentación no reemplaza las pruebas sobre PostgreSQL, el entorno del curso ni la revisión de los recursos disponibles.